

Kuueteistkümnendsüsteem: bitid lühemalt kirja

10IT · Sissejuhatus infotehnoloogiasse · 2. tund · konspekt

Kahendarvud on pikad

Proovi seda arvu lugeda ja meelde jätta:

```
1101011000111010
```

Juba poole peal lähevad silmad kirjuks. Arvutil on sellest ükskõik, aga inimene teeb sellise rea ümberkirjutamisel kergesti vea. Programmeerijad tahtsid kirjaviisi, mis oleks lühike, aga mida saaks ilma arvutamata bittideks tagasi muuta.

Miks just 16?

Sest $16 = 2^4$. Nelja bitiga saab kirja panna täpselt 16 eri väärtust, alates 0000 kuni 1111. Järelikult vastab üks kuueteistkümnendsüsteemi number alati täpselt neljale bitile. Pikk kahendarv tuleb lihtsalt **paremalt alates** neljaks tükiks jagada ja iga tükk ühe sümboliga asendada.

1101	0110	0011	1010
D	6	3	A

```
1101011000111010 = D63A
```

Kuusteist bitti mahtus nelja sümbolisse. Ja pane tähele, et midagi polnud vaja korrutada ega liita.

Aga kust tulevad tähed?

Nelja bitiga saab väärtusi nullist viieteistkümneni, aga numbreid on meil ainult kümme. Ülejäänud kuue jaoks võeti appi tähed: **A on kümme**, B üksteist ja nii edasi kuni **F-ini, mis on viisteist**. Tähtedes pole midagi salapärast. A on lihtsalt kümme, kirjutatud ühe sümboliga.

Kümnend	Kahend	16	Kümnend	Kahend	16
0	0000	0	8	1000	8
1	0001	1	9	1001	9
2	0010	2	10	1010	A
3	0011	3	11	1011	B
4	0100	4	12	1100	C
5	0101	5	13	1101	D
6	0110	6	14	1110	E
7	0111	7	15	1111	F

Natuke ajalugu

Varasemates arvutites kasutati bittide lühendamiseks sageli kaheksandsüsteemi, kus üks number vastab kolmele bitile ($8 = 2^3$). Pööre tuli 1964. aastal, kui IBM tõi turule arvutiperekonna **System/360**. Selles sai standardiks 8-bitine **bait**. Bait jaguneb kenasti kaheks nelikuks ehk kaheks kuueteistkümnendsüsteemi numbriks, kaheksandsüsteemiga nii ilusti ei lähe. IBM-i käsiraamatud tegid populaarseks ka tähed A–F ja sealt peale on 16-süsteem programmeerijate igapäevane tööriist.

Teisendused

16-süsteemist kümnendsüsteemi. Kohtade väärtused on 1, 16, 256 ja nii edasi. Tähe asemele pane tema väärtus:

$$2B = 2 \cdot 16 + 11 \cdot 1 = 43$$

Kümnendsüsteemist 16-süsteemi. Kõige kindlam tee käib kahendsüsteemi kaudu, mida sa juba oskad:

$$200 = 11001000 \rightarrow 1100 \ 1000 \rightarrow C8$$

kontroll: $12 \cdot 16 + 8 = 200$

Kui bittide arv ei jagu neljaga, lisa vasakule nulle. Arv sellest ei muutu:

$$101101 \rightarrow 0010 \ 1101 \rightarrow 2D$$

Kus sa seda päriselt näed?

Kõige tuttavam koht on **veebivärvid**. Kood #FF8000 koosneb kolmest baidist: punane FF, roheline 80 ja sinine 00. FF on 255 ehk täiesti sees, 00 tähendab, et seda värvi pole üldse. Nii et #FF8000 on täis punane, pool rohelist ja ei tilkagi sinist. Tulemus on oranž.

Värv	Kood	Punane	Roheline	Sinine	Nimi
	#FF0000	255 (FF)	0 (00)	0 (00)	punane
	#00FF00	0 (00)	255 (FF)	0 (00)	roheline
	#0000FF	0 (00)	0 (00)	255 (FF)	sinine
	#FFFFFF	255 (FF)	255 (FF)	255 (FF)	valge
	#000000	0 (00)	0 (00)	0 (00)	must
	#FF8000	255 (FF)	128 (80)	0 (00)	oranž

Mis juhtub, kui #FF8000-s roheline nulli keerata? Alles jääb #FF0000, puhas punane. Proovi veebilehe värvimängus järele.

Värvid pole ainus koht:

- **MAC-aadress**, iga võrguseadme tunnus, on kuus baiti, nt 3C:22:FB:9A:10:7E.
- **Mäluaadressid veateadetes**, nt 0x7FFE4A20. Eesliide 0x ütleb, et järgneb 16-süsteemi arv.
- **Unicode** annab igale tähele numbri: õ on U+00F5 ja ä on U+00E4.

Proovi ise

- Teisenda 16-süsteemi: 1111 0000, 1010 1011, 111
- Teisenda kümnendsüsteemi: 1A, FF, 64

Vastused: F0, AB, 7 · 26, 255, 100